

Rendu d'Architecture BDD : Projet Streaming

Oumaima TALI

Cyprien Bonnefon

Polytech Info 3A

Juin 2026

1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Voici le Modèle Conceptuel de Données (MCD) que nous avons réalisé pour le projet de streaming. Nous avons utilisé le formalisme Merise pour bien identifier les entités et les cardinalités.

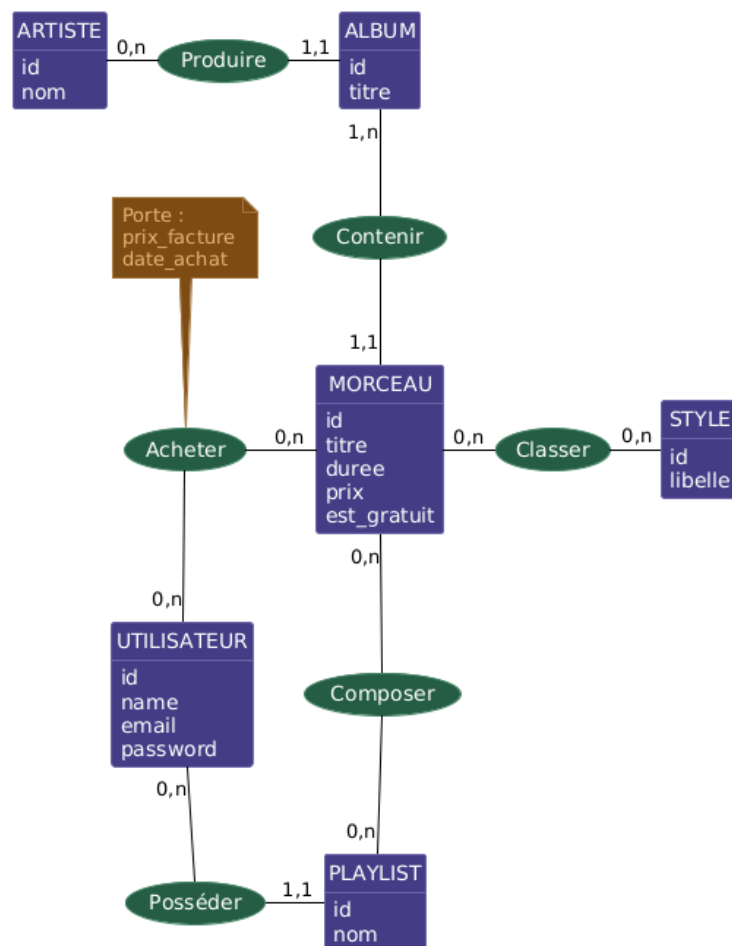


FIGURE 1 – MCD du projet Streaming (généré avec PlantUML)

Justification des choix de modélisation : Afin de bien respecter la règle n° 4 du cahier des charges (la facturation), nous avons choisi de rendre l'association Acheter porteuse de

données (prix_facture et date_achat). Cela nous permet de figer le prix au moment de la transaction, même si le prix du morceau vient à changer plus tard. Les autres associations (n,m) comme Classer et Composer sont de simples liaisons.

2 Schéma Relationnel (MLD)

Pour passer du MCD au schéma relationnel, nous avons appliqué les règles de transformation classiques :

- Les associations (1,n) comme Produire ou Contenir disparaissent et la clé primaire descend comme clé étrangère du côté (1,1).
- Les associations (n,m) comme Classer ou Composer deviennent des tables de jointure.
- L'association porteuse Acheter devient une table qui contient les deux clés étrangères ainsi que ses propres attributs.

(Légende : les clés primaires sont soulignées, les clés étrangères sont précédées d'un #)

Tables principales :

- UTILISATEUR (id, name, email, password)
- ARTISTE (id, nom)
- ALBUM (id, titre, #artiste_id)
- MORCEAU (id, titre, duree, prix, est_gratuit, #album_id)
- STYLE (id, libelle)
- PLAYLIST (id, nom, #user_id)

Tables de jointure :

- MORCEAU_STYLE (#morceau_id, #style_id)
- MORCEAU_PLAYLIST (#morceau_id, #playlist_id)
- ACHAT (#user_id, #morceau_id, prix_facture, date_achat)

Note sur l'implémentation Laravel : Dans la théorie, la clé primaire d'une table de jointure est composée de ses clés étrangères. Cependant, dans notre code Laravel, les migrations génèrent automatiquement un id auto-incrémenté et des timestamps pour ces tables pivots (morceau_style, morceau_playlist, achats). De plus, Laravel a nommé la table des morceaux morceaux par défaut.